

Plataforma para la Gestión y Consulta de Productos de Danza

Índice

Problemática 2

Objetivo 2

Actores y Roles del sistema 2

Requisitos 3

- Requisitos Funcionales 3
  - Catálogo digital 3
  - Inventario 4
  - Ventas 7
  - Clientes 9
  - Reportes y ganancias 10
  - Usuarios y acceso 12
- Requisitos No Funcionales 12

Alcance del proyecto 14

Fuera del Alcance 14

Suposiciones y restricciones 14

Propuesta del proyecto 15

Problemática

Todo Danza es un negocio local ubicado en Tixkokob, dedicado a la comercialización de artículos de danza. Actualmente, sus operaciones se gestionan mediante redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram), mientras que el inventario se almacena físicamente sin contar con un registro digital centralizado.

Esta situación dificulta el control y seguimiento de las existencias, las ventas, los pagos parciales y los productos apartados. Asimismo, limita el conocimiento de las ganancias generadas por producto y ocasiona demoras de entre 15 y 30 minutos para responder a las consultas de disponibilidad de los clientes.

Objetivo

Desarrollar un sistema de información centralizado que permita gestionar las operaciones comerciales de Todo Danza mediante dos módulos: un catálogo público para la consulta de productos por parte de los clientes y un módulo administrativo para el control del inventario, las ventas, los clientes y la generación de reportes financieros.

Actores y Roles del sistema

Actor	Rol y actividades	Necesidad
Usuario público	Consulta el catálogo, busca productos, filtra por variante (talla/color) y contacta al negocio por WhatsApp. No requiere cuenta ni inicio de sesión.	Saber que productos hay, en qué talla y color, cual es el precio de estos, sin necesidad de escribir al negocio.
Administrador	Gestiona productos, entradas de mercancía, ventas, apartados, clientes y consulta reportes financieros y de ganancias brutas. Aplica el precio de mayoreo cuando lo determine.	Control de inventario, pagos y ganancias. Puede operar desde celular o computadora.
Cliente (Entidad del negocio)	Persona que realiza una compra, no es un actor del sistema, sino un registro de información administrado por el personal para mantener el historial de ventas.	Debe existir un historial de compras por cada cliente.

Requisitos

Requisitos Funcionales

Catálogo digital

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación	Rol	Prioridad
RF-01	Listar productos activos.	El catálogo muestra los productos activos con nombre, categoría, foto y descripción.	Un producto activo aparece cuando los cuatro datos están completos; con uno inactivo no aparece.	Usuario Público	Alta
RF-02	Mostrar variantes.	Cada producto muestra sus variantes (talla/número y color).	Al consultar un producto, el sistema muestra todas sus combinaciones de talla/número y color registradas, sin duplicados ni variantes inexistentes.	Usuario Público	Alta
RF-03	Mostrar disponibilidad.	Cada variante de un producto muestra su estado de disponibilidad mediante las etiquetas «Disponible», «Pocas piezas» o «Agotado», sin mostrar al público la cantidad exacta de existencias.	El estado mostrado para cada variante corresponde a sus existencias registradas y a los umbrales de disponibilidad definidos. Se muestra «Disponible» cuando las existencias superan el umbral establecido, «Pocas piezas» cuando se encuentran dentro del umbral y «Agotado» cuando no hay existencias. En ningún caso se muestra la cantidad exacta al público.	Usuario Público	Alta
RF-04	Mostrar precio público.	Cada variante del producto muestra su precio de venta al público vigente para que los clientes puedan consultarlo desde el catálogo.	El precio mostrado para cada variante coincide con el precio de venta al público registrado y vigente. El catálogo no muestra precios de costo ni precios de mayoreo.	Usuario Público	Alta
RF-05	Buscar y filtrar productos.	El catálogo permite buscar productos por nombre y filtrar los resultados por categoría, talla/número y color.	Al realizar una búsqueda o aplicar uno o varios filtros, el catálogo muestra únicamente los productos que cumplen con los criterios seleccionados.	Usuario Público	Alta
RF-06	Contactar por WhatsApp.	El catálogo proporciona un enlace directo al WhatsApp del negocio para facilitar la	Al seleccionar el enlace o botón de contacto, el sistema abre WhatsApp o su versión web e inicia una	Usuario Público	Alta

		comunicación entre los clientes y Todo Danza.	conversación con el número telefónico configurado para el negocio.		

Inventario

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Rol	Prioridad
RF-07	Registrar productos.	El administrador puede registrar un producto proporcionando su nombre, categoría, descripción y fotografía.	El sistema permite guardar el producto cuando se han proporcionado el nombre y la categoría. Si alguno de estos campos está vacío, impide el registro e indica que es obligatorio. Una vez registrado, el producto aparece en el listado del inventario.	Administrador	Alta
RF-08	Registrar variantes de productos.	El administrador puede registrar variantes de un producto especificando talla/número, color, costo unitario, precio de venta al público y precio de mayoreo, cuando corresponda.	El sistema impide registrar dos variantes con la misma combinación de producto, talla/número y color. Además, valida que el costo y el precio de venta al público sean mayores que cero, y que el precio de mayoreo, cuando se proporcione, también sea mayor que cero.	Administrador	Alta
RF-09	Activar y desactivar producto.	El administrador puede cambiar el estado de un producto para controlar si se encuentra visible en el catálogo público, sin eliminar su información ni sus registros históricos.	Al desactivar un producto, este deja de aparecer en el catálogo público, pero permanece disponible en el módulo administrativo y conserva sus registros de ventas. Al reactivarlo, vuelve a mostrarse en el catálogo.	Administrador	Media
RF-10	Modificar producto y variante.	Se puede editar la información de un producto y los atributos de sus variantes, incluyendo sus tallas/números, colores, costos y precios.	Los cambios realizados se reflejan en la información vigente del producto o variante. Las modificaciones de costos y precios no alteran los datos históricos de las ventas registradas previamente. El sistema	Administrador	Media

			también valida que los datos modificados cumplan las restricciones establecidas para su registro.		
RF-11	Registrar entrada de mercancía.	El administrador puede registrar entradas de mercancía indicando las variantes recibidas, sus cantidades y el costo unitario de adquisición. El registro incrementa las existencias físicas correspondientes.	Al confirmar una entrada, las existencias físicas de cada variante aumentan en la cantidad registrada. Por ejemplo, si una variante tiene 5 piezas y se registra la entrada de 10, las existencias físicas pasan a 15.	Administrador	Alta
RF-12	Corregir existencias de inventario.	El administrador puede corregir las existencias de una variante mediante ajustes por diferencias de conteo físico, mermas o errores de registro, indicando el motivo y la cantidad del ajuste.	Cada ajuste genera un registro con fecha, variante, cantidad modificada y motivo. El sistema actualiza las existencias físicas y rechaza cualquier ajuste que genere una cantidad negativa o que deje las existencias físicas por debajo de las unidades apartadas.	Administrador	Media
RF-13	Actualizar inventario por ventas.	Al registrar una venta, el sistema descuenta de las existencias físicas la cantidad vendida de cada variante y actualiza las existencias disponibles.	Al confirmar una venta, se restan las piezas del inventario físico y disponible del negocio, sin modificar las piezas que otros clientes ya tienen apartadas.	Administrador	Alta
RF-14	Gestionar apartados de productos.	El administrador puede registrar apartados de productos para clientes, reservando las cantidades correspondientes y liberándolas cuando el apartado se cancela.	Al registrar un apartado, el sistema reserva la cantidad solicitada para el cliente y reduce las piezas disponibles para venta, sin disminuir las existencias físicas del negocio. Si el apartado se cancela, las piezas reservadas vuelven a estar disponibles para venta.	Administrador	Alta

RF-15	Impedir sobreventa.	El sistema valida que las cantidades solicitadas en una venta o apartado no superen las existencias disponibles de cada variante.	Si la cantidad solicitada para una venta o apartado supera las existencias disponibles, el sistema rechaza la operación, muestra un mensaje indicando que no hay unidades suficientes y conserva sin cambios las existencias y los registros de la operación rechazada.	Administrador	Alta
RF-16	Identificar niveles bajos y agotados de inventario.	El panel administrativo alerta a los usuarios con indicadores visuales cuando las piezas disponibles de una variante están por terminarse (según el número mínimo configurado) o cuando ya se agotaron por completo.	El sistema marca una variante como «Agotado» cuando sus existencias disponibles son cero, como «Pocas piezas» cuando son mayores que cero e iguales o inferiores a la cantidad establecida, y como «Disponible» cuando superan dicha cantidad.	Administrador	Media
RF-17	Consultar y filtrar existencias de inventario.	El administrador puede consultar las existencias de los productos y sus variantes, así como filtrar los resultados por nombre de producto, categoría, talla/número y color.	El sistema muestra para cada variante sus existencias físicas, apartadas y disponibles. Al aplicar uno o varios filtros, únicamente aparecen las variantes que cumplen con los criterios seleccionados.	Administrador	Alta

Ventas

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación	Rol	Prioridad
RF-18	Registrar venta	El administrador puede registrar una venta con uno o más artículos, especificando para cada uno el producto, color, talla/número y cantidad.	El sistema registra cada artículo vendido con su producto, variante, cantidad y precio correspondiente. El total de la venta se calcula sumando los importes de todos los artículos registrados. Por ejemplo, una venta con 3 artículos diferentes debe guardar 3 registros de detalle y mostrar la suma de sus importes como total.	Administrador	Alta
RF-19	Registrar pagos de una venta.	El administrador puede registrar uno o varios pagos asociados a una venta, indicando el monto, método de pago (efectivo o transferencia) y fecha.	El sistema permite registrar varios pagos para una misma venta. Cada pago conserva su propio monto, método de pago y fecha, sin modificar ni reemplazar los pagos registrados anteriormente.	Administrador	Alta
RF-20	Registrar apartado de productos.	El administrador puede registrar una venta mediante un apartado, indicando el anticipo recibido y el saldo pendiente de pago. Los productos incluidos quedan reservados para el cliente.	Al registrar un apartado, el sistema guarda el anticipo recibido, calcula el saldo pendiente restando dicho anticipo al total de la venta y establece el estado de pago como «Pendiente». Además, reserva las cantidades correspondientes de cada producto.	Administrador	Alta
RF-21	Registrar pagos pendientes	El administrador puede registrar pagos adicionales de una venta que tenga un saldo pendiente, hasta completar el importe total.	Cada pago adicional se suma al monto pagado anteriormente y reduce el saldo pendiente. Cuando el total de los pagos registrados alcanza el importe de la venta, el sistema actualiza automáticamente el	Administrador	Alta

			estado de pago a «Pagado».		
RF-22	Consultar estado de pago de una venta.	El administrador puede consultar el estado de pago de cada venta, incluyendo el importe total, los pagos realizados y el saldo pendiente.	El sistema muestra el estado «Pagado» cuando la suma de los pagos registrados es igual al total de la venta, y «Pendiente» cuando todavía existe un saldo por cubrir. El saldo mostrado corresponde a la diferencia entre el total de la venta y los pagos realizados.	Administrador	Alta
RF-23	Cancelar venta o apartado.	El administrador puede cancelar una venta o apartado, anulando la operación y liberando las cantidades de productos que se encontraban reservadas.	Al cancelar una operación, el sistema libera las piezas apartadas para que vuelvan a estar disponibles, conserva el registro de la operación como cancelada y la excluye de los reportes de ventas e ingresos.	Administrador	Media
RF-24	Aplicar precio de mayoreo.	Usar precio de mayoreo cuando la propietaria lo decida.	Cuando la propietaria autoriza el precio de mayoreo para una venta, el sistema utiliza el precio de mayoreo registrado para calcular el importe de los artículos correspondientes, en lugar del precio público.	Administrador	Media
RF-25	Conservar precios y costos históricos de venta.	El sistema guarda el precio de venta y el costo unitario correspondientes a cada artículo al momento de realizar una venta, independientemente de los cambios posteriores en los precios o costos de los productos.	Cada artículo vendido conserva el precio de venta y el costo unitario que tenía al momento de registrarse la operación. Si posteriormente se modifica el precio o costo de la variante, los registros de ventas anteriores y sus reportes financieros mantienen los valores originales.	Administrador	Alta

Clientes

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Rol	Prioridad
RF-26	Registrar cliente.	El administrador puede registrar un cliente proporcionando su nombre, número de WhatsApp o ambos datos.	El sistema permite registrar un cliente cuando se proporciona al menos uno de los dos datos: nombre o número de WhatsApp. Si ambos campos están vacíos, impide el registro e indica que se debe proporcionar al menos uno.	Administrador	Media
RF-27	Buscar y asociar clientes a una venta.	Al registrar una venta, el administrador puede identificar al cliente mediante su número de WhatsApp o nombre. Si no existe un cliente registrado, puede crear uno nuevo y asociarlo a la venta.	Al buscar por número de WhatsApp, el sistema identifica al cliente cuando existe una coincidencia exacta. Si el número ya está registrado, permite asociar la venta a ese cliente sin crear otro registro. Al buscar por nombre, muestra los clientes que coinciden para que el administrador seleccione al correcto. Si no existe una coincidencia, permite registrar un cliente nuevo.	Administrador	Media
RF-28	Consultar historial de compras del cliente.	El administrador puede consultar las ventas asociadas a un cliente, incluyendo los artículos adquiridos, fechas e importes de cada operación.	Todas las ventas realizadas al mismo cliente aparecen en un único historial asociado a su registro. Cuando se registra un cliente nuevo durante una venta, dicha operación queda asociada a su historial desde el momento de su creación.	Administrador	Media
RF-29	Editar información del cliente.	El administrador puede modificar el nombre y el número de WhatsApp de un cliente previamente registrado.	Al guardar los cambios, el sistema actualiza los datos del cliente y muestra la información modificada en sus consultas e historial de compras. Las ventas anteriores permanecen asociadas al	Administrador	Baja

			mismo registro de cliente y conservan sus datos históricos de operación.		

Reportes y ganancias

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Rol	Prioridad
RF-30	Seleccionar tipo de reporte y periodo.	La propietaria puede seleccionar el tipo de reporte que desea consultar y establecer el periodo de análisis, mediante las opciones semanal o mensual.	Al seleccionar un tipo de reporte y un periodo, el sistema muestra únicamente la información correspondiente a las fechas seleccionadas.	Administrador	Alta
RF-31	Consultar cantidad de productos vendidos.	La propietaria puede consultar la cantidad de unidades vendidas por producto y variante, identificando cuáles tienen mayores y menores ventas durante el periodo seleccionado.	El reporte muestra la cantidad total de unidades vendidas por producto, talla/número y color. Las cantidades coinciden con la suma de las unidades registradas en los detalles de las ventas no canceladas dentro del periodo seleccionado. El sistema permite identificar los productos y variantes con mayores y menores cantidades vendidas.	Administrador	Media
RF-32	Consultar ingresos por producto.	La propietaria puede consultar el importe de dinero generado por cada producto durante el periodo seleccionado, considerando los precios de venta y las cantidades vendidas.	El reporte muestra los ingresos generados por cada producto, calculados mediante la suma de los importes cobrados por sus unidades vendidas durante el periodo. Los ingresos corresponden a los precios de venta registrados, sin descontar los costos de adquisición de los productos.	Administrador	Media
RF-33	Consultar ingresos totales.	La propietaria puede consultar el importe	El sistema muestra el total de ingresos	Administrador	Alta

		total de los ingresos generados por las ventas durante el periodo seleccionado.	correspondiente al periodo seleccionado. Este importe coincide con la suma de los ingresos registrados por todos los productos en el reporte RF-32, sin descontar los costos de adquisición.		
RF-34	Consultar ganancia bruta por producto.	La propietaria puede consultar la ganancia bruta generada por cada producto durante el periodo seleccionado, considerando la diferencia entre su precio de venta y su costo de adquisición.	El sistema calcula la ganancia bruta de cada producto restando el costo unitario al precio de venta registrado en cada artículo vendido y multiplicando el resultado por la cantidad correspondiente.	Administrador	Alta
RF-35	Consultar ganancia bruta total y su evolución.	La propietaria puede consultar la ganancia bruta total del periodo seleccionado y visualizar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo mediante una gráfica.	El sistema muestra la ganancia bruta total, que coincide con la suma de las ganancias calculadas por producto en el reporte.	Administrador	Media
RF-36	Consultar ingresos por método de pago.	La propietaria puede consultar el importe de los pagos recibidos mediante efectivo y transferencia durante el periodo seleccionado, diferenciando ambos métodos.	El reporte muestra por separado la suma de los pagos recibidos en efectivo y mediante transferencia durante el periodo seleccionado. La suma de ambos importes coincide con el total de los pagos registrados en ese mismo periodo.	Administrador	Media

Usuarios y acceso

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Rol	Prioridad
RF-37	Iniciar sesión en el sistema.	El administrador debe poder autenticarse mediante sus credenciales para acceder a los módulos de inventario, ventas, clientes y reportes.	El sistema permite el acceso a los módulos administrativos únicamente cuando las credenciales ingresadas son válidas. Si las credenciales son incorrectas o no existe una sesión activa, el acceso debe ser rechazado.	Administrador	Alta
RF-38	Consultar catálogo público.	Cualquier usuario público puede consultar el catálogo de productos sin necesidad de iniciar sesión o contar con una cuenta registrada.	Una persona sin sesión iniciada puede acceder al catálogo y consultar los productos publicados. El sistema no debe solicitar autenticación para esta funcionalidad.	Usuario Público	Alta

Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad.	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, de modo que las usuarias con conocimientos básicos de computación puedan utilizar las funciones administrativas sin dificultad.	Un usuario que no haya utilizado anteriormente el sistema debe poder completar el registro de una venta sin recibir ayuda, siguiendo el flujo habitual de la interfaz.
RNF-02	Diseño adaptable.	La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo consultar el catálogo desde dispositivos móviles y utilizar los módulos administrativos desde celulares o computadoras.	Las pantallas deben conservar su funcionalidad y legibilidad.
RNF-03	Disponibilidad del catálogo.	El catálogo público debe permanecer disponible para su consulta en línea, excepto durante los periodos de mantenimiento programado o interrupciones externas al sistema.	El catálogo debe alcanzar una disponibilidad mensual igual o superior al 99 %, medida durante el horario de servicio establecido.
RNF-04	Rendimiento de consultas.	El sistema debe responder oportunamente a las consultas realizadas en el catálogo público,	El 95 % de las consultas responde en menos de dos segundos.

		como la búsqueda y visualización de productos.	
RNF-05	Seguridad y control de acceso.	El acceso a los módulos administrativos debe estar restringido al personal autorizado. Las contraseñas deben almacenarse mediante mecanismos seguros de hash, nunca como texto legible.	Las solicitudes sin una sesión autenticada o sin los permisos correspondientes deben ser rechazadas. Además, ninguna contraseña debe almacenarse en texto plano en la base de datos.
RNF-06	Confidencialidad de la información.	La información administrativa y financiera, como costos, ganancias y cantidades exactas de inventario, no debe estar disponible para los visitantes del catálogo público.	Las respuestas del servidor destinadas al catálogo público no deben incluir costos, ganancias ni cantidades exactas de existencias.
RNF-07	Escalabilidad.	El sistema debe permitir el crecimiento del catálogo de productos y del registro de clientes sin afectar significativamente el rendimiento de las consultas.	Con una base de datos de al menos 1 000 productos y 5 000 clientes, el sistema debe seguir cumpliendo el criterio de rendimiento establecido.
RNF-08	Compatibilidad.	El catálogo público debe funcionar correctamente en los navegadores web Chrome, Safari y Edge, sin requerir la instalación de programas adicionales.	Las funciones principales del catálogo deben ejecutarse correctamente en las versiones estables más recientes de Chrome, Safari y Edge al momento de realizar las pruebas.
RNF-09	Respaldo y recuperación de información.	El sistema debe generar respaldos automáticos de la información registrada, especialmente de ventas, inventario y clientes, para facilitar su recuperación ante una pérdida de datos.	El sistema debe generar al menos un respaldo automático diario y permitir restaurar la información a partir de un respaldo generado, mediante una prueba de recuperación.
RNF-10	Claridad y formato de la información.	Los importes monetarios deben presentarse de manera clara, utilizando pesos mexicanos (MXN) y dos decimales. Los costos y ganancias deben mostrarse únicamente en las vistas administrativas autorizadas.	Los importes deben visualizarse con dos decimales y la moneda correspondiente. Los costos y ganancias no deben aparecer en las vistas destinadas a visitantes.
RNF-11	Integridad y consistencia de los datos.	Las operaciones de venta, apartado y recepción de mercancía deben ejecutarse de forma completa o no realizarse. Asimismo, el sistema debe evitar que dos usuarias registren operaciones que comprometan las mismas existencias disponibles.	Si dos usuarias intentan vender simultáneamente la última pieza disponible de una variante, únicamente una operación debe completarse y la otra debe rechazarse. Si una operación falla durante su registro, no deben conservarse cambios parciales en la información.

Alcance del proyecto

- **Catálogo digital público (Página web):** Accesible desde cualquier dispositivo mediante navegador web sin necesidad de autenticación ni cuenta de usuario. Muestra productos activos con foto, categoría, descripción, variantes (talla/número y color), disponibilidad (*Disponible*, *Pocas piezas*, *Agotado*) y precio al público.
- **Aplicación administrativa instalable (PWA):** Plataforma web progresiva instalable en celular y computadora, protegida por contraseña para el personal del negocio.
- **Módulo de inventario:** alta de productos y variantes, entradas de mercancía, ajustes, control de existencias y alertas de stock bajo.
- **Módulo administrativo de ventas:** registro de ventas, apartados con anticipo, estado de pago y forma de pago (efectivo/transferencia).
- **Módulo de clientes:** registro básico e historial de compras.
- Módulo de reportes: reportes semanales y mensuales de ventas, productos más y menos vendidos, y ganancia por periodo.
- **Integración con WhatsApp:** El catálogo público permite al visitante iniciar una conversación con el negocio mediante un enlace directo al número de WhatsApp configurado por la administración.

Fuera del Alcance

- **Compra y pago en línea dentro de la plataforma:** Las transacciones no incluyen pago ni carritos de compra web; la negociación final se coordina por WhatsApp.
- **Publicación en tiendas de aplicaciones (Play Store / App Store):** La aplicación administrativa se distribuye e instala directamente mediante tecnología PWA (Progressive Web App) en los dispositivos.
- **Devolución o cancelación de ventas ya entregadas.**
- **Facturación electrónica y contabilidad fiscal formal.**
- **Logística de envíos o paquetería integrada.**

Suposiciones y restricciones

- El personal del negocio cuenta con dispositivos con conexión a internet y conocimientos básicos para operar el sistema.
- Tanto el catálogo público como la PWA administrativa requieren conexión activa a internet para consultar y sincronizar la base de datos centralizada.

- El negocio continuará utilizando WhatsApp y redes sociales como canal de cierre de ventas; la plataforma actúa como fuente de información de inventario y catálogo.
- El historial de clientes e inventario inicial comienza desde cero al momento de comenzar a usar la app.
- El personal del negocio registra las entradas de mercancía conforme lleguen los productos para mantener el inventario actualizado.

Propuesta del proyecto

Se propone la implementación de un sistema de información cliente-servidor centralizado para Todo Danza compuesto por dos interfaces integradas sobre una arquitectura de 4 capas: un Catálogo Digital Público para los clientes y una Aplicación Administrativa (PWA) instalable para el personal del negocio (Propietaria e Hija).

Ambas interfaces se conectan a una única fuente (base de datos relacional MySQL), garantizando que cualquier registro de venta, apartado o entrada de mercancía descuente o incremente el stock en tiempo real, reflejando al instante la disponibilidad exacta en el catálogo público.